Resumen segundo parcial

Estructuras Algebraicas

Definición

Una estructura algebraica es un conjunto no vacío A con una operación $*$ y se denota **(A, $*$)**.

Tipos de operaciones

- **Operación binaria**: Toma dos elementos del conjunto y da un resultado que puede o no estar dentro de ese mismo conjunto.
- **Operación bien definida**: Garantiza que el resultado es único y no depende de cómo se representen los elementos.
- **Operación cerrada**: El resultado de operar dos elementos del conjunto **pertenece al mismo conjunto**.

Propiedades de las operaciones binarias

- **Conmutatividad**: Para todo a, b de A, $a * b = b * a$
- **Asociatividad**: Para todo a, b y c de A, $a * (b * c) = (a * b) * c$
  - Si para una operación asociativa $*$ en A existe un elemento neutro e y un elemento a de A tiene inverso a^{-1} entonces este es único.
  - Si para una operación asociativa $*$ en A existe un elemento neutro e y todo elemento tiene su inverso, entonces vale en A la llamada propiedad cancelativa: $a * b = a * c \Rightarrow b = c$ (de modo similar, $b * a = c * a \Rightarrow b = c$).
- **Elemento neutro**: (A, $*$) tiene elemento neutro si existe, para todo a en A un elemento e tal que $a * e = e * a = a$
- **Elemento inverso**: Si (A, $*$) tiene elemento neutro e, un elemento a de A tiene inverso si existe a^{-1} tal que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$
  - Si para una operación $*$ en A existe un elemento neutro, este es **único**.

Tipos de estructuras algebraicas

Sea (A, $*$) una estructura algebraica.

Grupoide

La operación $*$ es binaria.

Semigrupo

La operación $*$ es asociativa.
Si además es conmutativa tenemos un semigrupo conmutativo.

Monoide

La operación $*$ es asociativa y existe elemento neutro e para $*$.
Si además es conmutativa tenemos un monoide conmutativo.

Grupo

La operación $*$ es asociativa, existe elemento neutro e para $*$, y cada elemento a de A tiene inverso.
Si además es conmutativa tenemos un grupo conmutativo.

- El elemento neutro e es único.
- Todo elemento tiene un único inverso.
- Valen las propiedades cancelativas.
- Cualquiera sea $a \in G$, $(a^{-1})^{-1} = a$.
- Cualesquiera sean $a, b \in G$, $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$.

Teorema 1

Si $(G_1, *_1)$, $(G_2, *_2)$, $(G_n, *_n)$ son grupos, entonces $G = G_1 \times G_2 \times \ldots \times G_n$ es un grupo con operación $*$ definida por:

$(a_1, \ldots, a_n) * (b_1, \ldots, b_n) = (a_1 *_1 b_1, a_n *_n b_n)$

Grupo cíclico

Un grupo $(G, *)$ es cíclico si existe $g \in G$ tal que $\forall\ a \in G$, $a = g^k$, con k entero. En este caso, g es generador de G y se denota $G = < g >$

Teorema 2

Todo grupo cíclico es conmutativo.

Orden

Sea G un grupo y $a \in G$, diremos que a es de **orden finito** si existe un k natural tal que $a^k = e$. En ese caso el orden de a es = mink : $a^k = e$.

Teorema 3

Si G es un grupo cíclico de orden m, entonces G = {e, a, a^2, ..., a^{m-1}}

Subgrupo

Dado un grupo (G, $*$) y dado H $\subset$ G, si (H, $*$) es un grupo, entonces H es subgrupo de G.

Como H $\subset$ G, hereda varias propiedades de G que es un grupo. Entonces,para chequear que H es subgrupo, solo se necesita chequear:

1. e $\in$ H. El mismo elemento neutro de $*$ en G debe estar en H.
2. a, b $\in$ H $\rightarrow$ a $*$ b $\in$ H. Cerradura de la operación $*$.
3. a $\in$ H $\rightarrow$ a^{-1} $\in$ H. Cada elemento de H tiene inverso.

Teorema 4

Si (G, $*$), es un grupo cíclico y (H, $*$) es un subgrupo de (G, $*$), entonces (H, $*$) es cíclico.

Anillo

...

Aritmética Modular

Introducción

La aritmética modular es una forma de representar números para que su valor nunca exceda un cierto límite, llamado módulo. Entonces, cuando el valor alcanza el módulo, se vuelve a cero y comienza a contar nuevamente. Por ejemplo, 18 en módulo 12 sería 6: 11 0 1 2 3 4 5 6.

Clases de congruencia módulo m

La clase de congruencia módulo m de x será el conjunto

$\overline{x}$ = {y $\in$ Z : y $\equiv_m$ x}

Intuitivamente, son todos los números que al dividirlos por el módulo, m, **dejan resto x**.

Dos números son congruentes módulo m si y solo si están en la misma clase de equivalencia.

Teorema 1

Sea m ∈ N, $\mathbb{Z}_m$ = $\mathbb{Z}_m$ = Z/ ≡m , el conjunto cociente, tiene m clases de equivalencias.

Operaciones en $\mathbb{Z}_m$

Suma

$\overline{x}$ + $\overline{y}$ = $\overline{x+y}$

Es asociativa, conmutativa, tiene neutro, y todo elemento tiene opuesto.

Producto

$\overline{x} \cdot \overline{y}$ = $\overline{x \cdot y}$

Es asociativa, conmutativa, tiene neutro, y el producto se distribuye en la suma.

Ejemplo

$\mathbb{Z}_5$ = {$\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{2}$, $\overline{3}$, $\overline{4}$}

$\overline{2}$ + $\overline{2}$ = $\overline{4}$
$\overline{2}$ + $\overline{3}$ = $\overline{0}$

$\overline{2} \cdot \overline{3}$ = $\overline{1}$
$\overline{2} \cdot \overline{0}$ = $\overline{0}$

...

$\mathbb{Z}_6$ = {$\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{2}$, $\overline{3}$, $\overline{4}$, $\overline{5}$}

Simplificando clases de equivalencia:

$\overline{10}$ = $\overline{4}$ (porque 10 dividido 6 da 1 con resto **4**.)
$\overline{15}$ = $\overline{3}$ (porque 15 dividido 6 da 2 con resto **3**.)
$\overline{20}$ = $\overline{2}$ (porque 20 dividido 6 da 3 con resto **2**.)
$\overline{25}$ = $\overline{1}$ (porque 25 dividido 6 da 4 con resto **1**.)

Elementos invertibles

Dado $\overline{a}$ ∈ $\mathbb{Z}_m$, decimos que $\overline{a}$ es invertible (o divisor de la unidad), si: existe $\overline{c}$ ∈ $\mathbb{Z}_m$ tal que $\overline{a} \cdot \overline{c}$ = $\overline{1}$.

Teorema 2

Sea $\overline{a} \in \mathbb{Z}_m$, $\overline{a}$ es invertible si y sólo si (a, m) = 1.

Teorema 3

Si m ∈ $\mathbb{Z}$ es primo, $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo.

Teorema 4

Dado a ∈ $\mathbb{Z}_m$, a es invertible si y sólo si a NO es divisor de 0

Teorema 5

"Pequeño teorema de Fermat"...

Función de Euler

La función ϕ, llamada función de Euler, es tal que a cada número natural m le asocia el número ϕ(m) de elementos invertibles de $\mathbb{Z}_m$.

Teorema 6

El teorema de Euler dice:

Sean a y m enteros tales que (a, m) = 1 → $\overline{a}^{\phi(m)} \equiv_m \overline{1}$.

Morfismos

Definición

Dados dos grupos (G_1, $*$) y (G_2, $\otimes$), la función f : G_1 → G_2 es un morfismo si y sólo si “respeta” las operaciones, en la siguiente forma:

f(a $*$ b) = f(a) $\otimes$ f(b) para todo a, b ∈ G_1

Es decir, cuando se opera en G_1, las correspondientes imágenes resultan operadas en G_2.

Tipos de morfismos

Un morfismo **inyectivo es un monomorfismo**.
Un morfismo **sobreyectivo es un epimorfismo**.
Un morfismo **biyectivo (tanto inyectivo como sobreyectivo) es un isomorfismo**.

Correspondencias entre elementos neutros e inversos

Sean los grupos $(G_1, *)$ y $(G_2, \otimes)$ y la función $f : G_1 \to G_2$ un morfismo entre ellos, entonces f(e1) = e2 (siendo e1 y e2 los neutros respectivos a cada grupo).

Además para cualquier $a \in G_1$, $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$.

Nucleo de un morfismo

Se denomina núcleo del morfismo f al conjunto:

$Nu(f) = \{a \in G_1 : f(a) = e2\}$

Es decir, el subconjunto del dominio formado por todos los elementos cuya imagen es el neutro del codominio.

Nu(f) es subgrupo de G_1.

Imágen de un morfismo

Se denomina imágen del morfismo f al conjunto:

$Im(f) = \{b \in G_2 : \exists a \in G_1, f(a) = b\}$

Im(f) es subgrupo de G_2.

Espacios Vectoriales - Transformaciones Lineales

Espacios Vectoriales

Definición

Un espacio vectorial sobre los reales o los complejos es una estructura algebraica (V, +, ·) creada a partir de un conjunto no vacío V, una operación interna +, definida entre los elementos de V, y una operación externa · definida entre V y los reales o los complejos.

Axiomas

Para demostrar que un conjunto es un espacio vectorial se prueban **10 cosas**, 2 de cerradura, 4 sobre la suma, 4 sobre el producto:

1. **+ cerrada.**
2. **· cerrada.**
3. **+ conmutativa.**
4. **+ asociativa.**
5. **Existe neutro para +.**
6. **Existe opuesto para +.**
7. **· asociativa.**
8. **· distributiva en la suma de escalares.**
9. **· distributiva en la suma de vectores.**
10. **Existe neutro para ·.**

Teorema 1

Si V es espacio vectorial:

1. **Para todo escalar c se cumple $c \cdot 0 = 0$**
2. **Para todo vector v de V, se cumple $0 \cdot v = 0$**
3. **Si $c \cdot v = 0$ entonces $c = 0$ o $v = 0$ o ambos son 0.**
4. **Para todo vector v de V vale que $1 \cdot v = v$**

Subespacios Vectoriales

Sea V un espacio vectorial y sea $S \subset V$.
S es subespacio de V si se cumplen 3 condiciones:

1. **$S \neq \emptyset$.**
2. **$\forall s_1, s_2 \in S \rightarrow s_1 + s_2 \in S$.**

3. **Sea $k \in \mathbb{R}$, $\forall s \in S \rightarrow k \cdot s \in S$.**

Combinación lineal de vectores

Dado un conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, ..., v_r\}$ de V, se llama combinación lineal de los vectores de S, a los vectores v de la forma:

$$\mathbf{v = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + ... + c_r \cdot v_r}$$

donde los coeficientes $c_1, c_2, ..., c_r$ son escalares reales.

Teorema 2

Si $S = \{v_1, v_2, ..., v_r\}$ son vectores del espacio vectorial V, entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores:

$$\mathbf{gen(S) = \langle v1, v2, ..., vr \rangle}$$

es un subespacio de V y se lo denomina al espacio generado por S.

Conjunto generador

Se dice que el conjunto $S = \{v_1, v_2, ..., v_r\}$ es un conjunto generador del espacio vectorial V si y sólo si todo vector de V puede escribirse como combinación lineal de
$v_1, v_2, ..., v_r$.

O lo que es igual, V = gen(S).

Independencia lineal

Los vectores $v_1, v_2, ..., v_r$ de V se dicen linealmente dependientes si existen escalares $c_1, c_2, ..., c_r$ no todos nulos tales que:

$$\mathbf{c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + ... + c_r \cdot v_r = 0}$$

Equivalentemente, $v_1, v_2, ..., v_r$ de V se dicen linealmente independientes si la combinación $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + ... + c_r \cdot v_r = 0$ implica que **todos los c_i son nulos**.

Una combinación lineal de un conjunto S de vectores linealmente independientes es **única**. Esto es, existe una **única manera de expresar un vector particular como combinación lineal de los vectores de S linealmente independientes**.

Si el conjunto de vectores no es linealmente independiente se podrá **escribir cualquier vector de varias formas** (por ejemplo sumando la combinación nula a una expresión particular del vector).

Base de V

Un conjunto de vectores $v_1, v_2, ..., v_r$ forma una base de V si y sólo si:

1. $v_1, v_2, ..., v_r$ son linealmente independientes.
2. $v_1, v_2, ..., v_r$ generan V.

Si una base de un espacio vectorial V tiene n vectores, se dice que V tiene **dimensión n**.

El subespacio {0} tiene dimensión 0.

REVISAR:

Un conjunto es base de R_n si posee n vectores y además esos vectores son linealmente independientes.

Teorema 3

Si $B = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ es una base de V, todo conjunto $M = \{u_1, u_2, ..., u_m\}$ de m > n vectores de V es linealmente dependiente.

Si $B = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ y $B' = \{u_1, u_2, ..., u_m\}$ son dos bases de un espacio vectorial V, entonces m = n.

Es decir, todas las bases de V tienen la misma cantidad de elementos.

Teorema 4

Si V tiene dimensión n > 0, entonces:

1. Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes de V genera todo V y por ende forma una base de V.
2. Todo conjunto de n vectores que generan V son linealmente independientes, osea forman una base de V.

Es decir:

- Un conjunto **genera** R_n si posee cantidad de vectores >= n y además se puede formar cualquier vector en R_n usando sumas y multiplicaciones de los vectores del conjunto.
  - Si cantidad de vectores exactamente n, estos deben ser independientes.
  - Si cantidad de vectores > n, no importa si son o no dependientes, siempre y cuando las combinaciones cubran todo R_n.

Transformaciones Lineales

Definición

Sean V y W dos espacios vectoriales.

Una transformación lineal es una aplicación de V en W, denotada como L : V → W, si cumple:

1. $\forall \mathbf{v_1, v_2 \in V, L(v_1 + v_2) = L(v_1) + L(v_2)}$
2. $\forall \mathbf{k \in K}$ **y** $\forall \mathbf{v \in V, L(k.v) = k.L(v)}$

Propiedades

Dada una transformación lineal L : V → W, se cumplen las siguientes propiedades:

1. $\mathbf{L(0_v) = 0_w}$
2. $\forall \mathbf{v \in V, L(-v) = -L(v)}$
3. $\mathbf{Si\ v_1, v_2, ..., v_n \in V \rightarrow L(\alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n) = \alpha_1 L(v_1) + ... + \alpha_n L(v_n).}$

Núcleo

El Núcleo de una transformación lineal L es el conjunto de vectores v ∈ V que son transformados o "enviados" al vector nulo 0_W de W. Es decir:

$$\mathbf{Nu(L) = \{v \in V : L(v) = 0_w\}}$$

Nu(L) es un subespacio de V.

Imagen

La Imagen de la transformación lineal L es el conjunto de vectores w ∈ W que son imagen por L de elementos v ∈ V y se denota:

$$\mathbf{Im(L) = \{w \in W : \exists v \in V \text{ tal que } w = L(v)\}}$$

Im(L) es un subespacio de W.

Teorema "2.9"

Si L : V → W es una transformación lineal entre los espacios vectoriales V y W de dimensión finita, entonces:

$$\mathbf{dim(\ Nu(L)\ ) + dim(\ Im(L)\ ) = dim(V)}$$

Representación matricial

...

Ejemplo 2.13. *Dada* $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ *definida por* $L((x,y,z)) = \begin{pmatrix} 3x \\ y-z \\ 2z+x \end{pmatrix}$,

hallar la matriz A *asociada a* L *en las base* $B = \{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ *y la base canónica de* $\mathbb{R}^3$,

$$B_c = \{e_1^T, e_2^T, e_3^T\} = \{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

Comenzamos evaluando como actúa L *sobre los vectores de la base* B *y luego escribimos el vector resultante en la base caónica.*

$$L(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 3.1 \\ 1-1 \\ 2.1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$L(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 3.1 \\ 0-(-1) \\ 2.(-1)+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + -1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$L(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 3.0 \\ 1-0 \\ 2.0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Con las coordenadas de cada vector formamos las columnas de la matriz y así obtenemos:

$$[L]_{BBc} = A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$